

平潭县君山镇潭水村沙地底溪排洪沟修建工程

(施工图)

建设单位：平潭县君山镇潭水村村委会
设计单位：中合一工程设计有限公司
设计时间：二〇二四年五月

平潭县君山镇潭水村沙地底溪排洪沟修建工程

施工图设计总说明

一、设计概况和总则

1.1 工程概况

本次项目为平潭县君山镇潭水村沙地底溪排洪沟修建工程，主要内容为设计排水沟，考虑排水沟的流向，提出泄水方案。排水沟总长度约为150m。排水沟采用 V 形断面，C20混凝土浇筑，沿南北走向。

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）和《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）中的工程等级划分，该工程等别为 V 等，永久性主要建筑物级别为 4 级，永久性次要水工建筑物级别为 5 级。河道设计堤顶高程按 20 年一遇（P=5%）设计洪水位加上风浪爬高和安全超高确定。

1.2 施工图中坐标系为2000国家大地坐标系，高程采用1985国家高程。

1.3 施工图中除特别注明外，均以本总说明为准。本说明未详尽处，应严格遵循《堤防工程施工规范》（SL260-1998）等有关现行标准的有关规定进行施工。

二、设计依据

2.1 本施工图设计严格执行《中华人民共和国工程建设标准强制性条文（水利工程专业）》。主要依据以下规范、规程：

- (1) 《防洪标准》（GB50201-2014）
- (2) 《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-017）
- (3) 《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）
- (4) 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL 176—007）
- (5) 《水利工程建设施工监理规范》（SL288-2014）
- (6) 《堤防工程设计规范》（GB50286-013）
- (7) 《堤防工程施工规范》（SL260-2014）

(8) 《水工挡土墙设计规范》（SL379-007）

(9) 《堤防工程管埋设计规范》（SL171-2020）

三、雨水计算

3.1 设计标准

(1) 相关计算标准规范：

1) 《室外排水设计规范》（GB50014-2021）；

2) 《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）；

3) 《城乡排水工程项目规范》（GB 55027-2022）；

4) 福建省工程建设地方标准《暴雨强度计算标准》DBJ13-52-2021；

(2) 排水体制采用雨污分流制；

(3) 雨水管按满流设计，雨水管在满流时最小流速为0.75m/s，径流系数取

0.7，非金属管道最大设计流速5m/s；

(4) 明渠超高不得小于0.2m，当水流深度为0.4~1.0m时，混凝土明渠最大流速不大于4.0m/s。

(5) 设计采用暴雨强度公式：

暴雨强度公式采用福建省工程建设地方标准《暴雨强度计算标准》DBJ13-52-

2021 中平潭综合实验区暴雨强度公式：

$$q = \frac{1097.636 \times (1 + 0.854 Lg P)}{(t + 9.1)^{0.56}}$$

其中：设计重现期采用20年。

t——降雨历时（min）

t_f——地面集水时间（min），本工程取10min。

t_c ——管渠内雨水流行时间 (min)

q ——设计暴雨强度 (L/s·ha)

(4) 排水管道设计参数

排水管道计算公式

$$V=1/n \cdot R^{2/3} \cdot I^{1/2}$$

其中: V ——流速 (m/s)

n ——粗糙系数: 雨水管道取0.013, 污水管道取0.009

R ——水力半径 (m)

I ——水力坡降

3.2 排水走向

本次设计排洪渠自南向北汇入起点处已建排洪渠。

经计算核实本项目渠道过水能力能够满足项目实际需要。

四、材料要求

4.1 砂料: 用于拌制混凝土的砂料应满足混凝土用砂质量标准, 砂料要求质地坚硬, 不含草根、泥块等杂物, 用于拌制砂浆、混凝土的砂料要求采用淡水砂, 含泥量不得超过 5%。

4.2 碎石: 用于拌制混凝土的碎石应满足混凝土用石质量标准, 碎石要求采用二级配, 要求耐风化、水稳定性好, 含泥量小于 1%。4.3 土料: 用于回填的土料设计要采用开挖土, 粘粒含量 15%~30%, 塑性指数 10~20, 且不得含有植物根茎、砖瓦垃圾等杂质, 填筑土料含水量与最优含水量的允许偏差为±3%。

4.3 水泥砂浆和混凝土: 配制砂浆和混凝土应按设计标号, 配合比依试验确定; 水泥砂浆的稠度用标准圆锥沉入度表示, 以 4cm~7cm 为宜; 混凝土的坍落度以 7cm~9cm 为宜。

五、施工要点与质量要求

5.1 墙后回填土填筑:

(1) 填筑应按水平分层由低处开始逐层填筑, 不得顺坡铺填; 填筑断面上地面坡度陡于 1:5 时, 应将地面坡度削至缓于 1:5 后再进行铺料填筑。

(2) 墙后回填土填筑分层厚度取决于材料、施工方法和地基稳定情况, 一般通过试验确定; 缺乏试验资料时, 填土铺料厚度对采用轻型压实时, 可取 15~25cm; 采用中型压实时, 铺料厚度控制在 30cm 以内; 铺料压实至堤边时, 应在设计边线外侧超填 10cm (人工铺料) 或者 30cm (机械铺料) 以上。

(3) 堤身填筑密度应根据堤防级别、土料特性、自然条件及施工方法等因素综合分析确定。

5.2、边坡开挖

挡土墙开挖边坡为临时边坡, 应采用分段开挖, 并随挖随砌, 禁止在边坡边缘堆载及边坡长时间暴露。在边坡施工时应加强观测, 特别是附近房屋密集段, 应更加注重边坡安全性监测, 如有异常, 应及时加固防护。

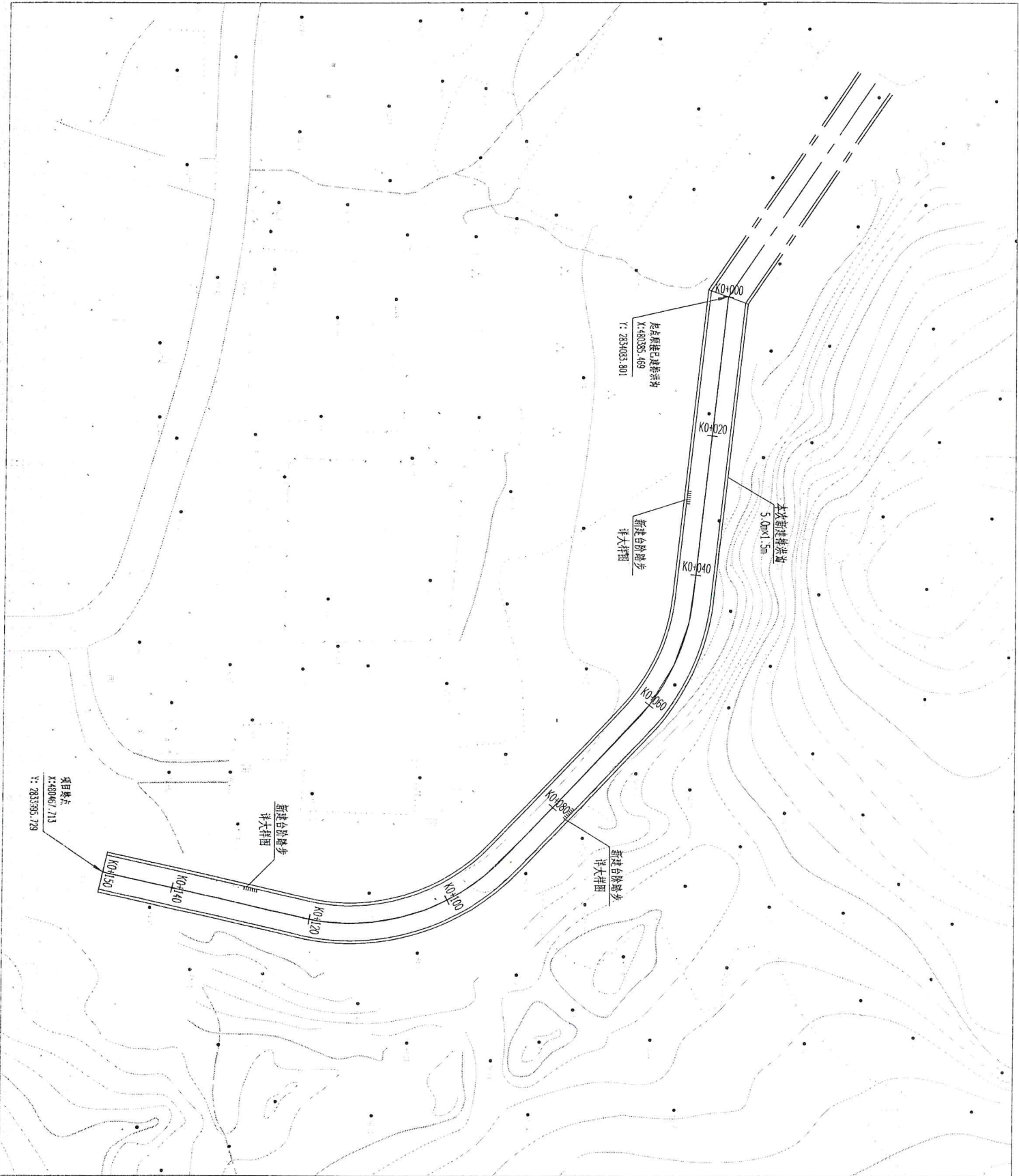
5.3、混凝土工程的施工

混凝土工程的施工应遵照《水工混凝土施工规范》(DL5144-2015) 有关要求严格施工; 对于钢筋混凝土中钢筋施工应遵照《水工混凝土钢筋施工规范》(DL5169-2013) 有关规定执行。

5.4、施工单位施工前, 应充分了解现状管线资料。施工中, 若遇到设计管线与已有管线发生矛盾不易解决者, 施工方应及时通知相关单位协商解决。

5.5、施工时若设计地面标高与实际地面标高不符, 以实际地面标高为准。

5.6、开挖施工时如遇到特殊地质情况, 应及时通知设计单位, 视具体情况制定施工措施或协调解决。



会签 CONFIRMED BY	
建筑	结构
给排水	电气
暖通	
设计单位 DESIGN WITH	



建筑行业(建筑工程)甲级、风景园林工程设计专项乙级
市政行业(给水、排水、道路、桥梁)乙级
电力行业(送电、变电)丙级、公路行业(公路)丙级
证书编号: A234010299
城乡规划编制乙级 证书编号: 皖自资规乙字22340007
岩土工程(勘察)乙级 证书编号: B234045935

合作设计单位 CO-OPERATED UNIT

审 定	储茂顺	储茂顺
审 核	白双成	白双成
工 程 负 责	穆康正	穆康正
专 业 负 责	白双成	白双成
校 对	蒋新民	蒋新民
设 计	肖浩	肖浩
绘 图	肖浩	肖浩

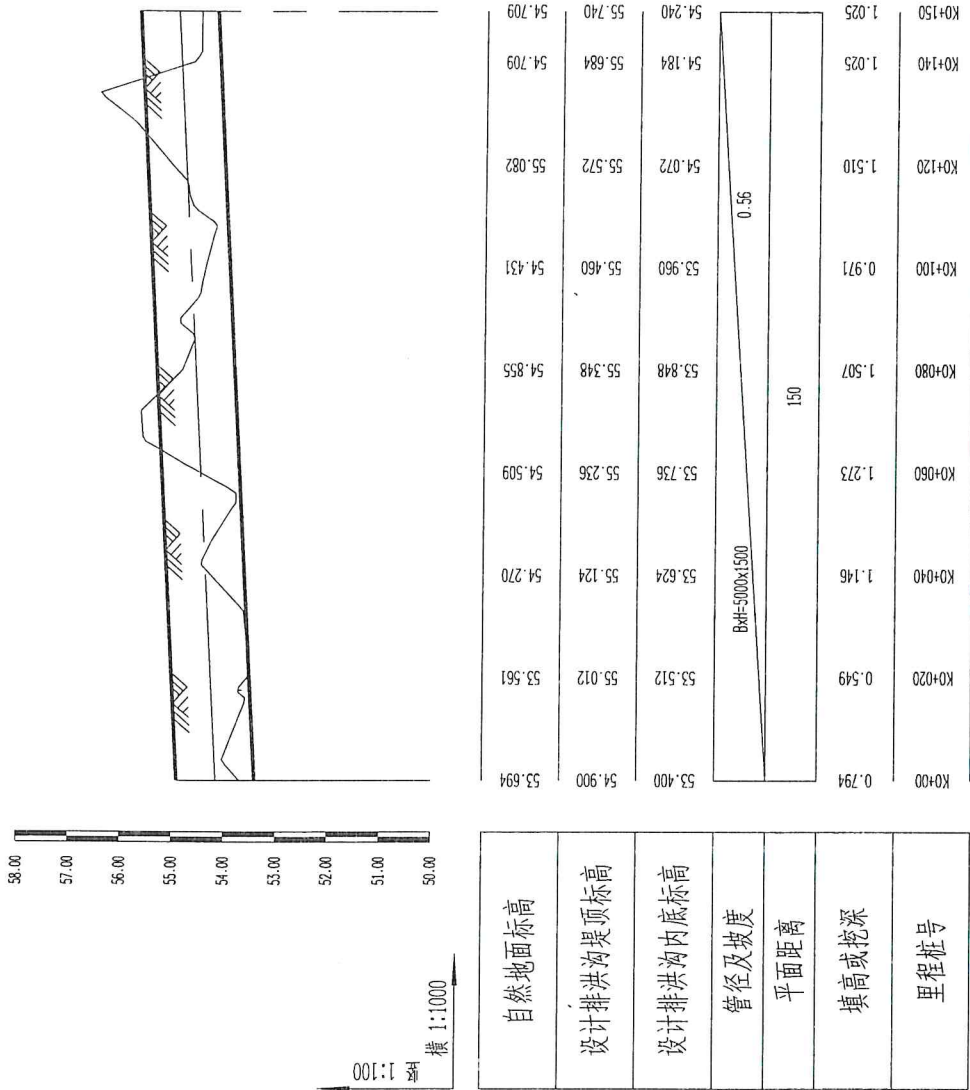
建设单位	平潭县君山镇潭水村村委会
工程名称	平潭县君山镇潭水村沙地底渠排洪沟修建工程
工程名称	

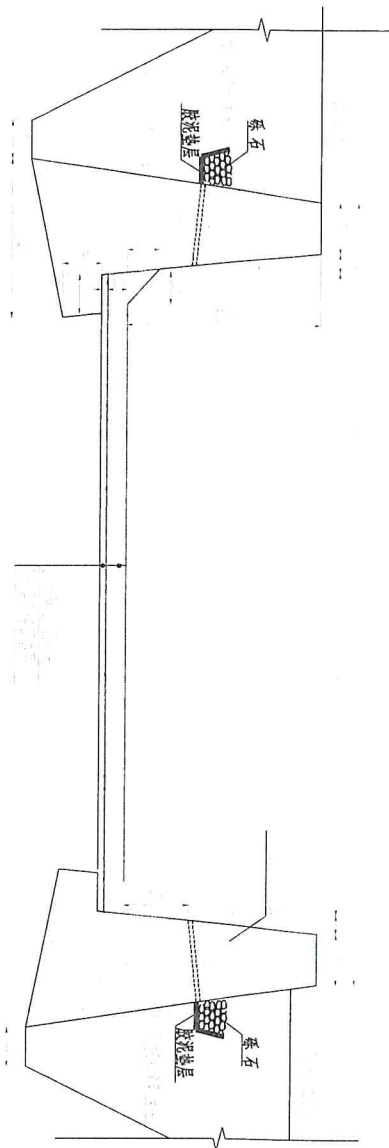
图名 DRAWING TITLE
排洪沟平面布置图

工程号	ZHYFZ2024001
图 号	02
修改次数	A
专 业	给排水
出图日期	2024.05

注册执业专用章 STAMP 2

会签 CONFIRMED 稿	
建筑	结构
给排水	电气
暖通	
设计单位 DESIGN UNIT	
	
建筑行业(建筑工程)甲级、风景园林工程设计专项乙级 市政行业(给水、排水、道路、桥梁)乙级 电力行业(送电、变电)丙级 公路行业(公路)丙级 证书编号: A234010299 城乡规划编制乙级 证书编号: 皖自资规乙字22340007 岩土工程(勘察)乙级 证书编号: B234045935	
合作设计单位 CO-OPERATED UNIT	
审定 APPROVED BY	储茂顺
审核 CHECKED BY	白双成
工程负责 DESIGNED BY	穆康正
专业负责 DRAWN BY	白双成
校对 CHECKED BY	蒋新民
设计 DESIGNED BY	肖浩
绘图 DRAWN BY	肖浩
建设单位 PROJECT UNIT	平潭县君山镇潭水村村委会
工程名称 PROJECT	平潭县君山镇潭水村沙地底溪排洪沟建设工程
子项名称 SUB-PROJECT	
图名 DRAWING TITLE 排洪沟纵断面设计图	
工程号 PROJECT NO.	ZHYF22024001
图号 DRAWING NO.	03
修改版次 REVISION	A
专业 SPECIALTY	给排水
日期 DATE	2024.05
出图章 STAMP 1	
注册执业专用章 STAMP 2	

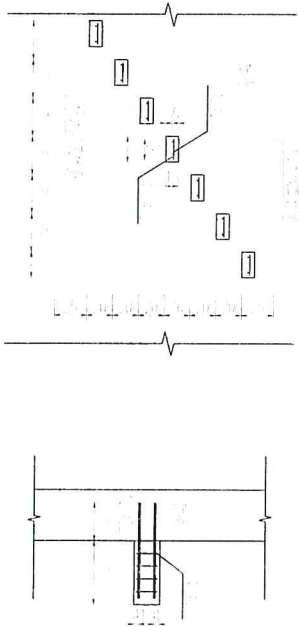




排洪沟断面图

排洪沟工程数量表

起迄桩号 (位置)	长度 (m)	沟底宽度 (m)	工程数量			
			C20混凝土 m ³	(20)混凝土沟底 m ³	砂卵石垫层 m ³	结构挖方 m ³
K0+000—K0+150	150.00	5.00	461.40	121.55	37.50	1267.50
						647.70



说明:

- 1.本图尺寸除注明外,均以cm计,标高单位为m.
- 2.墙身为C20块石混凝土每隔10~15m或墙身高度、地质情况变化处,当地基土性状变化处设顶至底伸缩缝一道,平整,缝内用沥青木板填塞.
- 3.台身基坑要及时回填土,压实度 $\geq 90\%$ 以上,墙背回填土,要求内摩擦角 $\geq 35^\circ$ 的砂质土,分层夯实,压实度 $\geq 95\%$,淤泥不得用于回填.
- 4.沿桩号方向设置间距2.5m泄水孔,泄水孔采用内径5cmPVC管,泄水孔外填碎石,宽40cm,高40cm,腋泥层长40cm,下垫粘土层20cm厚,最低泄水孔底部应高于地面30cm,泄水孔进口管围0.6m,0.6m $300g/m^2$ 无纺布土工布包裹,以避免泄水孔淤塞.
- 5.挡墙要求地基承载力须满足相应高度的要求,如达不到地基,需通知设计人员处理后方可回填.

踏步大样图

公章 (CONFIRMED BY)		结构
建筑		电气
给排水		
暖通		
设计单位 (DESIGN WITH)		
建筑行业(建筑工程)甲级、风景园林工程设计专项乙级 市政行业(给水、排水、道路、桥梁)乙级 电力行业(送电、变电)丙级、公路行业(公路)丙级 证书编号: A234010299 城乡规划编制乙级、证书编号: 赣自资规乙字2340007 岩土工程(勘察)乙级、证书编号: B234045935		
合作设计单位 (CO-OPERATED WITH)		

审 定	储茂顺	何明
市 核	白双成	何明
工程负责	穆康正	何明
专业负责	白双成	何明
校 对	蒋新民	何明
设 计	肖浩	肖浩
绘 图	肖浩	肖浩
建设单位	平潭县君山镇潭水村村委会	
工程名称	平潭县君山镇潭水村沙地底系塘沟修建工程	
子项名称		

图名 (DRAWING TITLE)			
排洪沟设计大样图及主要工程量表			
工程号	ZHWFZ2024001		
图 号	04	修改版次	A
专业	给排水	日期	2024.05

出图章 STAMP 1	
(注册执业专用章 STAMP 2)	

逐桩坐标表

桩号	坐标(米)		方位角
	X	Y	
K0+000	2834083.801	480385.469	96°
K0+020	2834081.619	480405.349	96°
K0+040	2834079.438	480425.23	96°
K0+060	2834072.944	480443.812	128°
K0+080	2834059.281	480458.412	134°
K0+100	2834044.416	480471.615	153°
K0+120	2834024.979	480474.375	191°
K0+140	2834005.478	480469.939	193°

公路勘测设计	
建筑	结构
给排水	电气
暖通	
设计单位 DESIGN UNIT	
	
建筑行业(建筑工程)甲级、风景园林工程设计专项乙级 市政行业(给水、排水、道路、桥梁、隧道)乙级 电力行业(送电、变电)两级、公路行业(公路)两级 证书编号: A234010299 城乡规划编制乙级 证书编号: 皖自资规乙字22340007 岩土工程(勘察)乙级 证书编号: B234045935	
合作设计单位 CO-OPERATED UNIT	
审定 APPROVED	储茂顺
审核 CHECKED	白双成
工程负责 PROJECT DIRECTOR	穆康正
专业负责 SPECIALIST	白双成
校核 CHECKED	蒋新民
设计 DESIGNED	肖浩
绘图 DRAWING	肖浩
建设单位 CONTRACTOR	平潭县君山镇潭水村村委会
工程名称 PROJECT	平潭县君山镇潭水村沙滩底溪洪沟修建工程
子项名称 ITEM	
图名 DRAWING TITLE	
排洪沟逐桩坐标表	
工程号 PROJECT NO.	ZHNF2024001
图号 DRAWING NO.	05
修改版次 REVISION	A
专业 SPECIALTY	给排水
日期 DATE	2024.05
出图章 STAMP 1	
注册执业专用章 STAMP 2	